LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 21
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0021

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 2\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $S = [-3; 2)$. **B.** $S = (-3; 2]$. **C.** $S = [-3; 2]$. **D.** $S = (-3; 2)$.

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$" là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$". **C.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 < 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 < 0$".

Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "$n^2 + 1$ chia hết cho 5" với n là số tự nhiên. Trong các giá trị sau của n, giá trị nào làm cho $P(n)$ trở thành mệnh đề **đúng**?
A. $n = 1$. **B.** $n = 4$. **C.** $n = 3$. **D.** $n = 5$.

Câu 4. Trong các phát biểu sau đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?
A. Bạn có thích học môn Toán không? **B.** Thời tiết hôm nay thật đẹp! **C.** Hãy làm bài tập cẩn thận nhé! **D.** Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} 2x - 3y + 1 \ge 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2 + y \le 2 \\ x - y > 1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x - 2y + z \le 0 \\ 3x + y > 2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 2 \ge 0 \\ x - 3y < 1 \end{cases}$

Câu 6. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \le 5$. **B.** $3x - 5y + 7 \ge 0$. **C.** $x + 2y - z > 0$. **D.** $xy - 4 \le 0$.

Câu 7. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 3 \le 0 \\ x - y + 1 \ge 0 \end{cases}$. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ đã cho?
A. $(2; 1)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(3; -1)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x - 3y + 12 \le 0$ có phương trình là
A. $4x + 3y + 12 = 0$. **B.** $3x - 4y + 12 = 0$. **C.** $4x - 3y - 12 = 0$. **D.** $4x - 3y + 12 = 0$.

Câu 9. Giá trị của $\sin 150°$ bằng
A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{b}{\sin B} = 2R$. **C.** $\dfrac{c}{\sin C} = 4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{16}{25}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $-\dfrac{4}{3}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$. **C.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ 3x + y \leq 9 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy (kể cả bờ).

a) Điểm gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Tọa độ điểm A là giao điểm của đường thẳng $3x + y = 9$ với trục hoành Ox là $A(3;0)$.

c) Tọa độ đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 5$ và $3x + y = 9$ là $B(2;3)$.

d) Biểu thức $F(x,y) = 3x + 2y$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bằng 15.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6,\ AC = 8$ và góc kẹp giữa $\widehat{A} = 60°$.

a) Diện tích tam giác ABC được tính theo công thức $S = \dfrac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A$.

b) Độ dài cạnh BC thỏa mãn hệ thức định lý côsin: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.

c) Độ dài cạnh BC bằng $2\sqrt{13}$.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC bằng $\sqrt{13}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13,\ b = 14,\ c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$ và độ dài hai cạnh $a = 6,\ b = 8$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y) = 3x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hai tập hợp số $A = [m; m+2]$ và $B = [-1;3]$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tập hợp A là tập con của tập hợp B? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

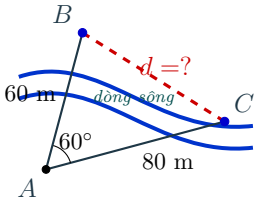
Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp số thực $A = [-4;3)$ và $B = (1;6]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Xác định phần bù của tập hợp A trong tập số thực $\mathbb{R}$, ký hiệu là $C_{\mathbb{R}} A$.

Câu 20. *(0,75 điểm)*

Một người đứng tại vị trí quan sát A bên bờ sông muốn đo khoảng cách giữa hai cột mốc B và C ở bờ bên kia sông. Bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng, người đó xác định được khoảng cách từ vị trí quan sát A đến mốc B là $AB = 60$ m, khoảng cách từ A đến mốc C là $AC = 80$ m, và góc quan sát $\widehat{BAC} = 60°$.



a) Tính khoảng cách giữa hai cột mốc B và C (tính chính xác theo đơn vị mét).

b) Tính diện tích tam giác ABC tạo bởi điểm quan sát A và hai cột mốc B, C.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Một xưởng sản xuất bánh thủ công chuẩn bị cho dịp Tết Trung thu cần làm hai loại bánh: bánh nướng (loại I) và bánh dẻo (loại II).

- Để sản xuất 1 chiếc bánh nướng cần 120 g bột và 40 g đường.

- Để sản xuất 1 chiếc bánh dẻo cần 80 g bột và 80 g đường.

Xưởng có sẵn 48 kg = 48 000 g bột và 32 kg = 32 000 g đường. Biết rằng mỗi chiếc bánh nướng đem lại lợi nhuận 15 000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo đem lại lợi nhuận 20 000 đồng và toàn bộ số bánh sản xuất đều được tiêu thụ hết. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bánh nướng và bao nhiêu chiếc bánh dẻo để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất?

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một hộ nông dân có 8 sào đất dự định trồng hai loại cây hoa màu: đậu xanh và ngô.

- Trồng 1 sào đậu xanh cần 20 ngày công lao động và đem lại lợi nhuận 3 triệu đồng.
- Trồng 1 sào ngô cần 30 ngày công lao động và đem lại lợi nhuận 4 triệu đồng.

Tổng số ngày công lao động dành cho việc trồng trọt của gia đình không vượt quá 180 ngày công. Hỏi hộ nông dân cần trồng bao nhiêu sào đậu xanh và bao nhiêu sào ngô để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?